

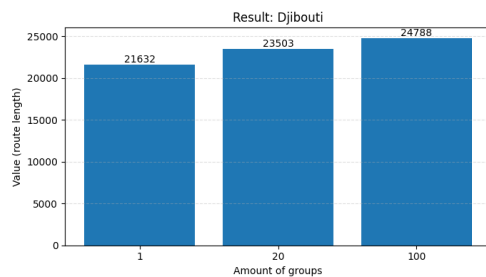
Algorytmy metaheurystyczne - Lista 0

Wojciech Typer - 279730

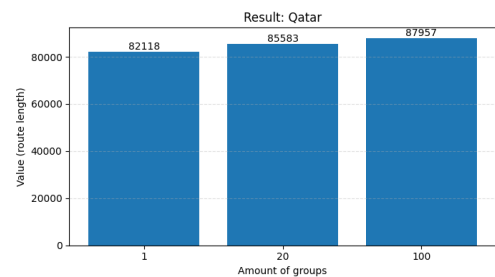
1000 losowych permutacji

Na poniższych wykresach przedstawiono uzyskane rezultaty dla: Dżibuti, Kataru, Urugwaju, Sahary Zachodniej oraz zimbabwe.

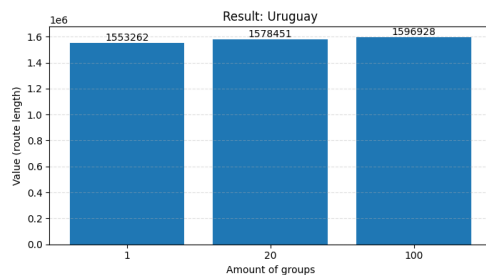
Na osi X zaznaczono ilość grup, a na osi Y średnią z minimów uzyskanych dla konkretnych grup.



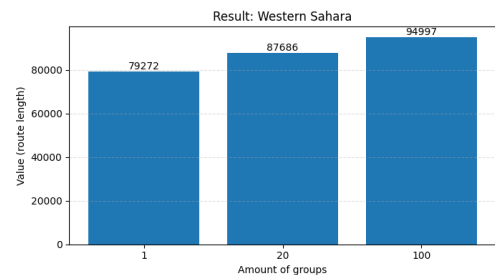
Rysunek 1: Dżibuti



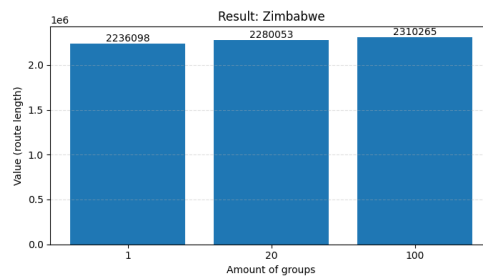
Rysunek 2: Katar



Rysunek 3: Urugwaj



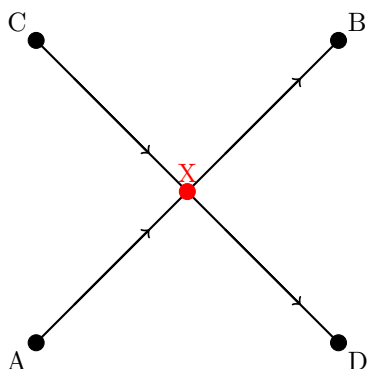
Rysunek 4: Sahara Zachodnia



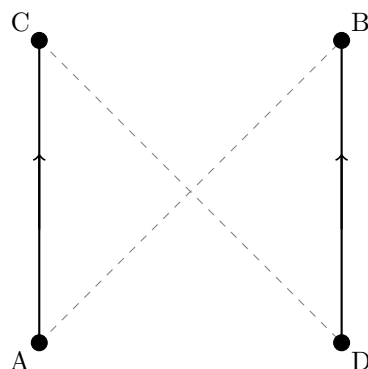
Rysunek 5: Zimbabwe

Rysunek 6: Zestawienie wyników dla wszystkich analizowanych państw

W uzyskanych wynikach czasem dochodzi do sytuacji w której drogi się krzyżują, co jest niepożądane. Taki problem można jednak rozwiązać następujący sposób:



Rysunek 7: Krzyżujące się krawędzie

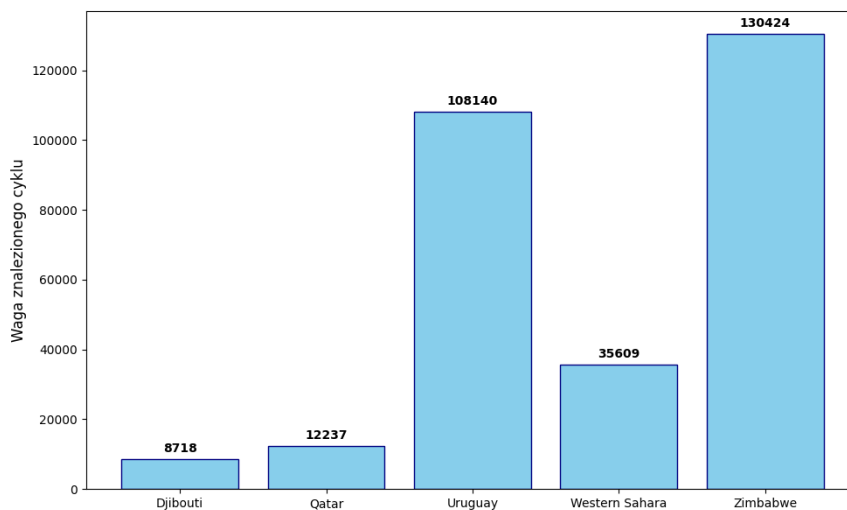


Rysunek 8: Połączenie optymalne

Na rysunku 7 przedstawiono rozwiązanie nieoptymalne, w którym drogi A-B i C-D krzyżują się w punkcie X. Aby poprawić to rozwiązanie, można zastosować metodę 2-opt, która polega na zamianie końcówek dwóch krawędzi. W tym przypadku, zamiast łączyć A z B i C z D, można połączyć A z C oraz D z B. Dzięki temu drogi nie będą się krzyżować, co może prowadzić do lepszego rozwiązania problemu.

Cykl komiwojażera na podstawie MST

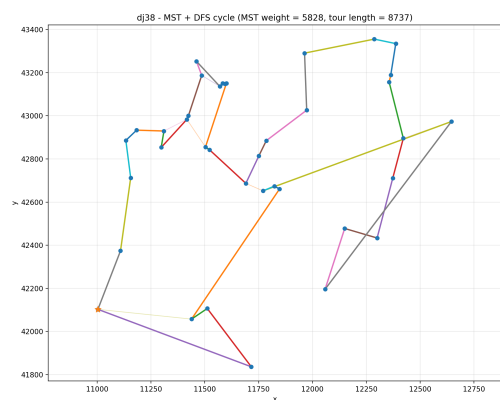
Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki znalezionego cyklu komiwojażera na podstawie MST dla wszystkich analizowanych państw:



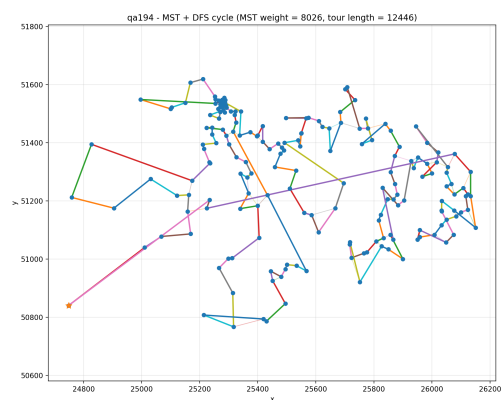
Rysunek 9: Cykl komiwojażera na podstawie MST

Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, że wynik uzyskany na podstawie minimalnego drzewa rozpinającego jest znacznie lepszy od wyników uzyskanych dla losowych permutacji.

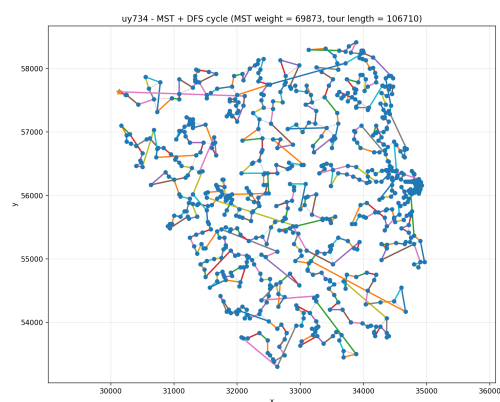
Wizualizacje



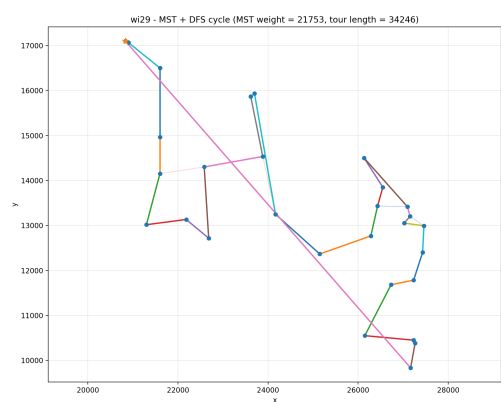
Rysunek 10: Dżibuti



Rysunek 11: Katar



Rysunek 12: Urugwaj



Rysunek 13: Sahara Zachodnia



Rysunek 14: Zimbabwe

Rysunek 15: Zestawienie wyników dla wszystkich analizowanych państw